



내용

- 1 머신러닝
- 2 회귀
- 3 분류

목표

- 머신러닝과 데이터마이닝을 구분할 수 있다.
- 분류와 회귀의 같은 점과 다른 점을 설명할 수 있다.



머신러닝

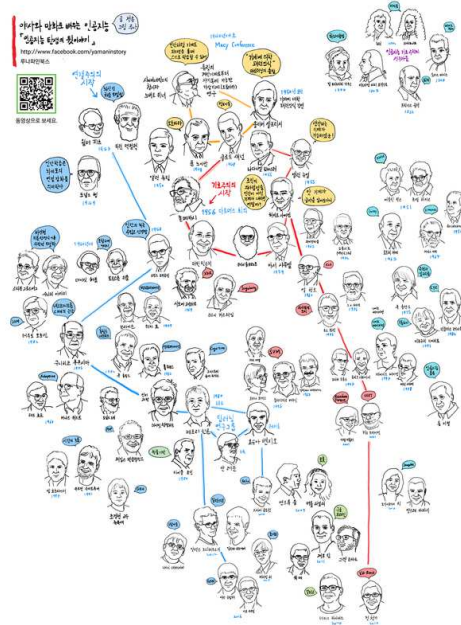
인공지능

머신러닝

신경망

딥러닝

머신러닝



[출처] 200여 명 구루 계보도사진=아시아와 만화로 배우는 인공지능 AI타임스(<https://www.aitemes.com>)

머신러닝

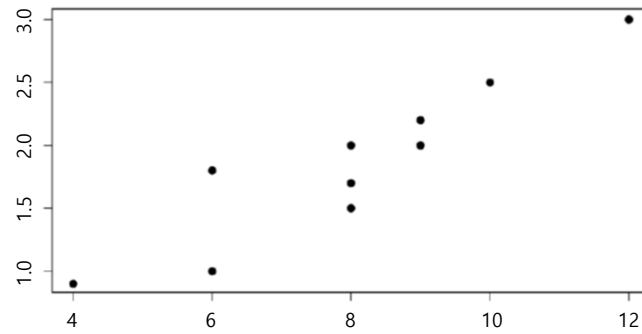
Machine learning

Machine learning(ML) is a field of study in artificial intelligence concerned with the development and study of algorithms that can learn from data and generalize to unseen data, and thus perform tasks without explicit instructions. Advances in the field of deep learning have allowed neural networks to surpass many previous approaches in performance.

Machine learning and **Data mining** often employ the same methods and overlap significantly, but while machine learning focuses on prediction, based on known properties learned from the training data, data mining focuses on the discovery of (previously) unknown properties in the data (this is the analysis step of knowledge discovery in databases). Data mining uses many machine learning methods, but with different goals; on the other hand, machine learning also employs data mining methods as "unsupervised learning" or as a preprocessing step to improve learner accuracy.

[출처] https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_Learning

회귀



$$\text{grade} = -0.227 + 0.26 * \text{time}$$

회귀

입력 데이터개수 (x)	처리시간 (y)	xy	x^2	y^2
50	30	1500	2500	900
100	65	6500	10000	4225
150	90	13500	22500	8100
200	130	26000	40000	16900
250	150	37500	62500	22500
300	190	57000	90000	36100
350	200	70000	122500	40000
$\sum x_i$	$\sum y_i$	$\sum x_i y_i$	$\sum x_i^2$	$\sum y_i^2$
1400	855	212000	350000	128725

$$\text{기울기 } m = \frac{N \left(\sum_{i=1}^N x_i y_i \right) - \left(\sum_{i=1}^N y_i \right) \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)}{N \left(\sum_{i=1}^N x_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2} \text{이므로,}$$

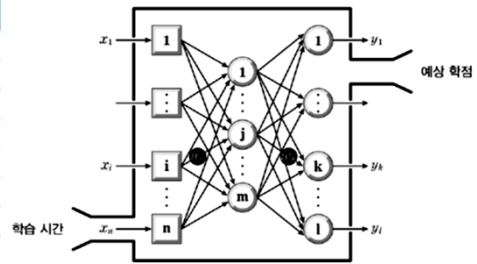
$$m = \frac{7 \times 212000 - 855 \times 1400}{7 \times 350000 - 1400^2} = 0.5857$$

$$\text{절편 } b = \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N y_i - m \sum_{i=1}^N x_i \right) \text{이므로,}$$

$$b = \frac{855 - 0.5857 \times 1400}{7} = 5.003$$

회귀

입력 데이터개수 (x)	처리시간 (y)	xy	x^2	y^2
50	30	1500	2500	900
100	65	6500	10000	4225
150	90	13500	22500	8100
200	130	26000	40000	16900
250	150	37500	62500	22500
300	190	57000	90000	36100
350	200	70000	122500	40000
$\sum x_i$	$\sum y_i$	$\sum x_i y_i$	$\sum x_i^2$	$\sum y_i^2$
1400	855	212000	350000	128725



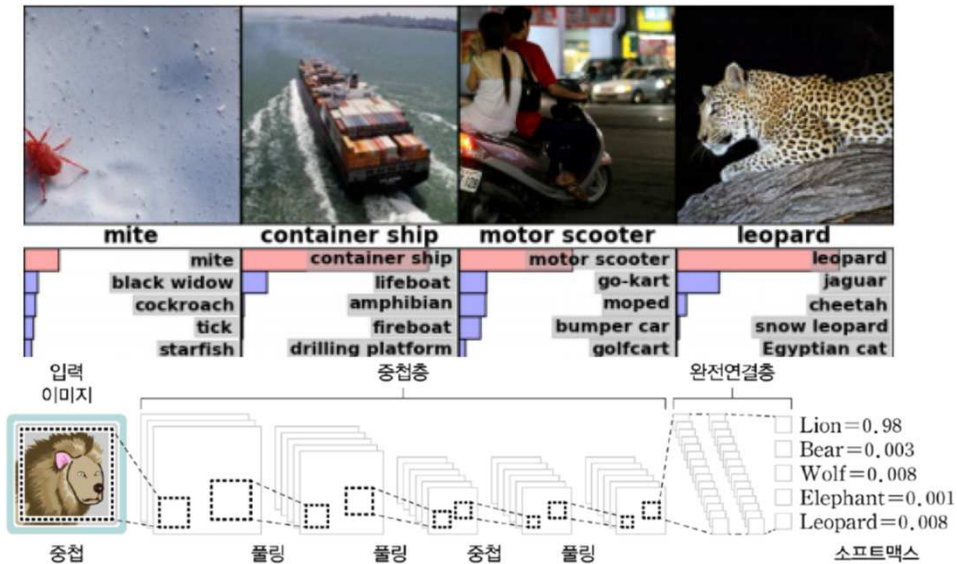
분류

$$p(A|x) = \frac{p(x|A) \times p(A)}{p(x)}$$

$$p(spam|words) = \frac{p(words|spam) \times p(spam)}{p(words)}$$

$$p(ham|words) = \frac{p(words|ham) \times p(ham)}{p(words)}$$

분류



2. 군집화 선생님 어디 계세요!



내용

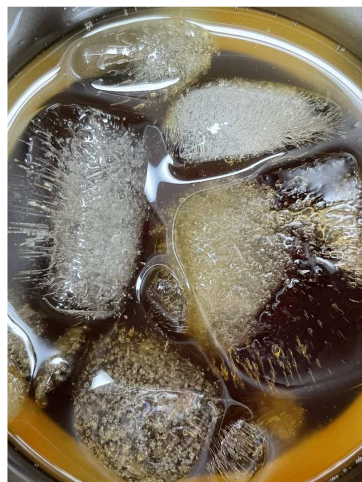
- 1 군집화
- 2 k-means 알고리즘, 계층적 알고리즘
- 3 회귀, 분류, 군집화

목표

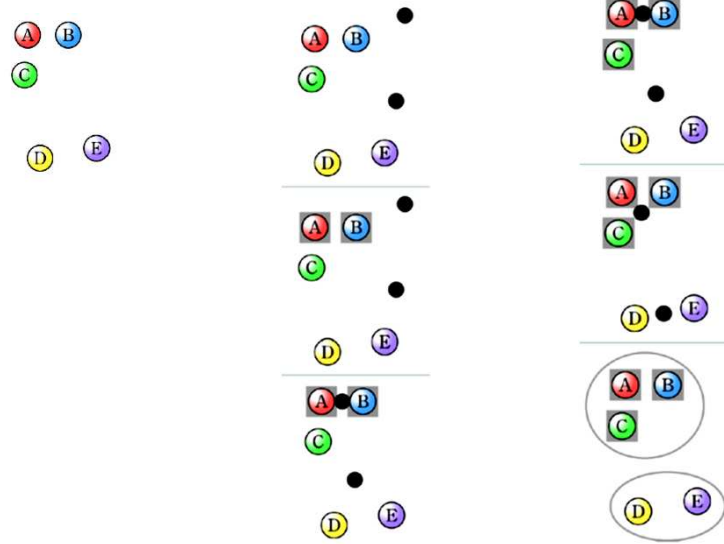
- 회귀, 분류, 군집화 각각이 하는 일을 구분하여 설명할 수 있다.
- 회귀 & 분류와 군집화를 구분할 수 있다.
- k-means 알고리즘으로 군집을 찾을 수 있다.



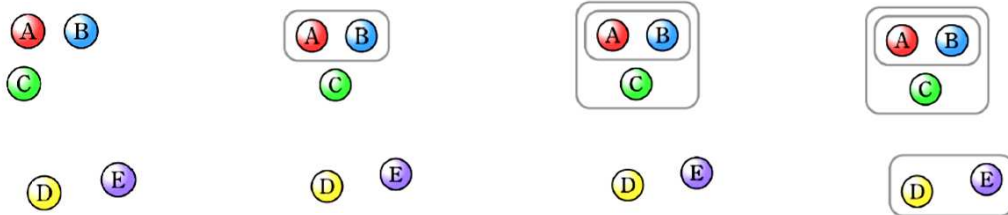
군집화



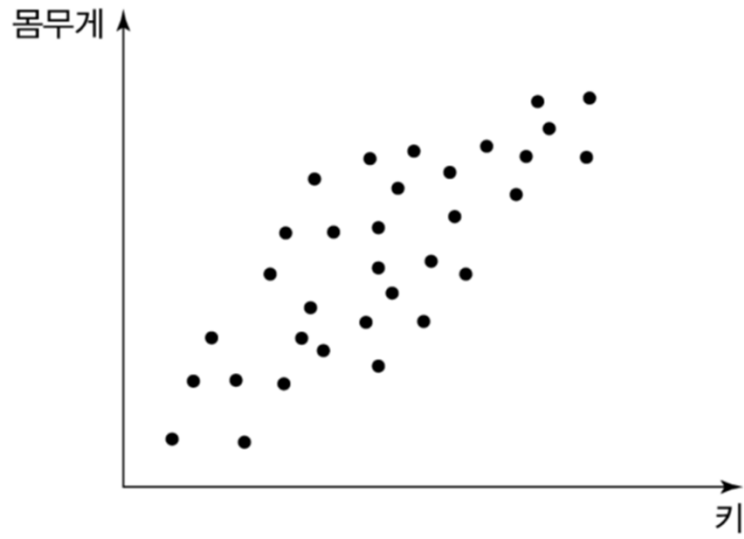
군집화-k-means 알고리즘



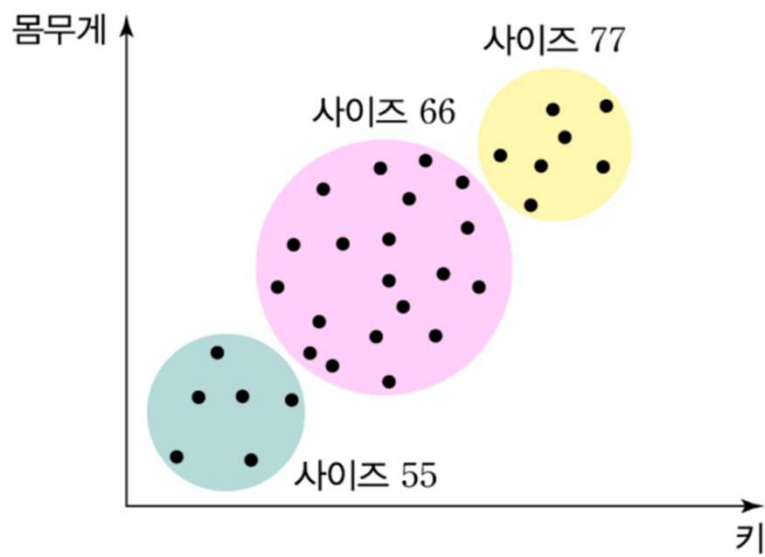
군집화-계층적 알고리즘



회귀, 분류, 군집화



회귀, 분류, 군집화



데이터 분석가, 공학자, 과학자

$$price = 12.145 + 0.00117 \times \text{겨울강수량} + 0.0614 \times \text{평균기온} - 0.00386 \times \text{가을강수량}$$



데이터 분석가, 공학자, 과학자

시간의 추이에 따른 조의 신장 기능

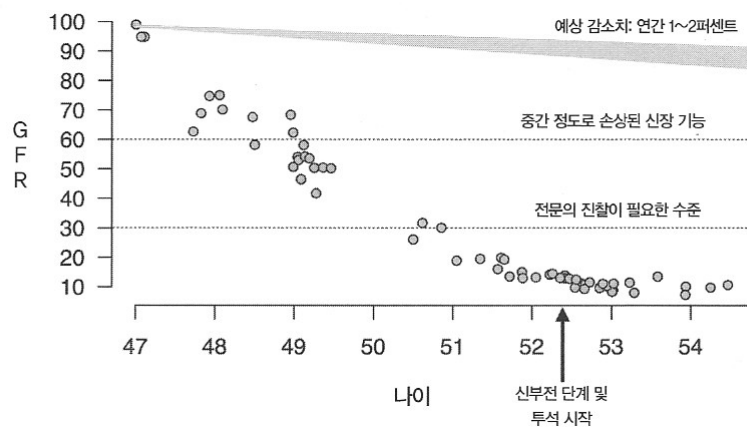


그림 7.2 조의 GFR 수치는 뇌졸중이 발병한 후부터 5년 동안 꾸준히 떨어지고 있었다.
무엇이 조를 죽음으로 내몰았을까?

[출처] 수학의 쓸모, 닉 폴슨, 제임스 스콧, 데 레스트

3. 추천 시스템 이 영화 보세요!



내용

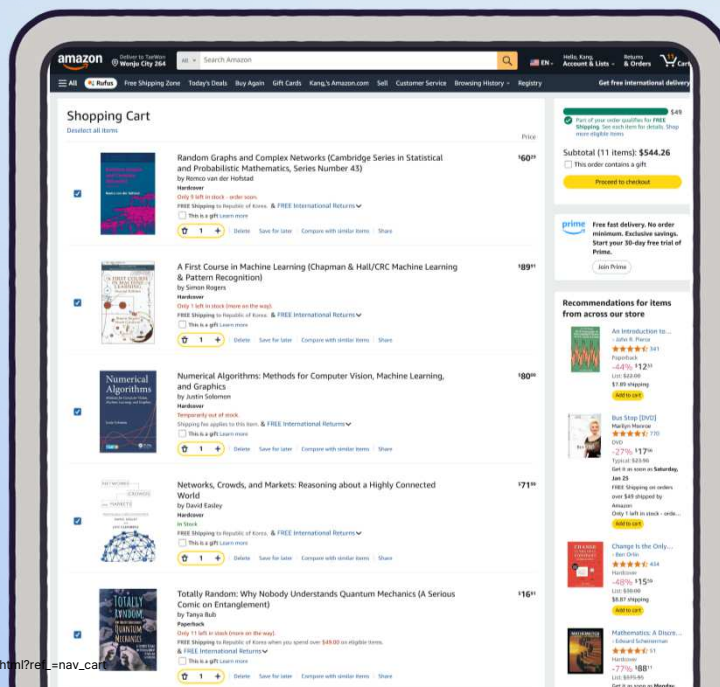
- 1 집단지능
- 2 군집화와 추천
- 3 협업 필터링

목표

- 집단지능의 중요성을 인식하고 설명할 수 있다.
- 추천 시스템의 작동 원리를 설명할 수 있다.



집단지능



[출처] https://www.amazon.com/gp/cart/view.html?ref=nav_cart

집단지능

상품을 추천하기 위해 활용할 수 있는 데이터 형태는 크게 두 가지가 있다.
 첫째는 상품 자체에 수반되는 데이터다. 예를 들어 텔레비전이라면 UHD, QLED 같은 제품 유형, 제조사, 화면 크기, 가격 등의 데이터이고, 영화라면 장르, 출연진, 감독, 상영 시간 같은 데이터다.
 중요한 것은 두 번째인데, 이것은 고객의 구매 행위 자체나 구매 전 웹 사이트 검색 행위와 구매 후 반응으로부터 얻을 수 있는 데이터다. 이러한 데이터를 통해 새로 플라스마 TV를 구매한 고객이 어떤 액세서리를 구매했는지, 박찬욱 감독 팬이 어떤 드라마를 좋아하는지 알아낸다.

군집화와 추천

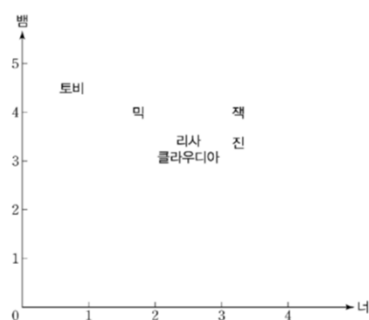
“너랑 취향이 같은 사람이 이 영화를 보는데, 너는 안 보니?”
 “이 책을 구매한 사람은 이 영화를 보더라, 그러니 너도 이 영화를 보는 게 어때니?”

색상	빨	주	노	초	파	남	보	흰	검	회
이름										
지	3	2	3	3	4	5	2	5	5	5
철	3	2	1	1	4	5	4	3	5	5
익	3	4	3	1	4	3	5	4	4	2
석	5	3	5	1	3	2	2	5	5	1
원	2	1	1	3	5	1	1	5	5	1
강태원	4	4	2	2	5	4	1	5	5	4
민	1	1	1	5	5	1	5	1	1	1
현	1	2	3	5	5	4	1	5	5	4
원	2	1	1	3	3	4	2	5	5	5
마이클	1	1	1	4	4	5	1	3	5	4



협업 필터링; 유사성-거리

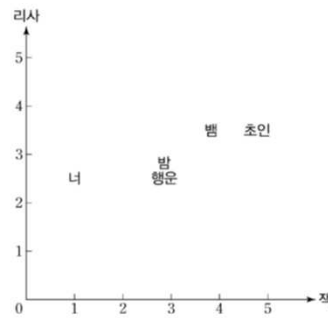
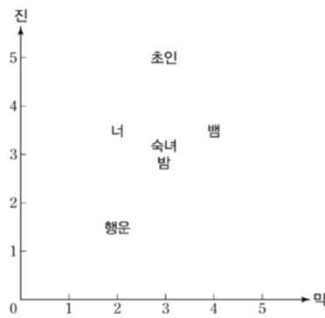
	숙녀	뱀	행운	초인	너	밤
리사	2.5	3.5	3.0	3.5	2.5	3.0
진	3.0	3.5	1.5	5.0	3.5	3.0
마이클	2.5	3.0		3.5		4.0
클라우디아		3.5	3.0	4.0	2.5	4.5
믹	3.0	4.0	2.0	3.0	2.0	3.0
잭	3.0	4.0		5.0	3.5	3.0
토비		4.5		4.0	1.0	



$$d = \sqrt{(p_1 - q_1)^2 + (p_2 - q_2)^2}$$

협업 필터링; 유사성-상관계수

	숙녀	뱀	행운	초인	너	밤
리사	2.5	3.5	3.0	3.5	2.5	3.0
진	3.0	3.5	1.5	5.0	3.5	3.0
마이클	2.5	3.0		3.5		4.0
클라우디아		3.5	3.0	4.0	2.5	4.5
믹	3.0	4.0	2.0	3.0	2.0	3.0
잭	3.0	4.0		5.0	3.5	3.0
토비		4.5		4.0	1.0	



$$r = \frac{\sum (p - \bar{p})(q - \bar{q})}{\sqrt{\sum (p - \bar{p})^2 \sum (q - \bar{q})^2}}$$

이 영화 보세요!

	유사성 (토비)	뱀 (평점)	유사성 × 뱀	숙녀 (평점)	유사성 × 숙녀	행운 (평점)	유사성 × 행운	
리사	0.99	3.0	2.97	2.5	2.48	3.0	2.97	
진	0.38	3.0	1.14	3.0	1.14	1.5	0.57	
클라우디아	0.89	4.5	4.02			3.0	2.68	
믹	0.92	3.0	2.77	3.0	2.77	2.0	1.85	
잭	0.66	3.0	1.99	3.0	1.99			
			12.89		8.38		8.07	$\sum_{k=1}^n u_{kj} s_{ik}$
			3.84		2.95		3.18	$\sum_{k=1}^n s_{ik}$
			3.35		2.83		2.53	$p_{i(=토비)j} = \frac{\sum_{k=1}^n u_{kj} s_{ik}}{\sum_{k=1}^n s_{ik}}$

$p_{i(=토비)j}$ 를 계산한 표